

Direkter Beweis

Widerspruchsbeweis

Beweis durch Gegenbeispiel

Generisches Beispiel

Ikonisch

Verbal

Symbolisch

Kleine Satz von Gauss

Teilbarkeitsaussagen

Summenformeln

Ungleichungen

Vollständige Induktion

Additive Zahlensysteme

Stellenwertsysteme

Teilbarkeit

Quersumme

Wechselquersumme

Peano-Axiome

Kardinale Auffassung

Ordinate Auffassung

Codierauffassung

Stellenwerttafel

Zahlenstrahl

Teilbarkeitsregeln

Darstellungswechsel Stellenwertsysteme

Rechnen in anderen Stellenwertsysteme

Das operative Prinzip

rationale Zahl

periodisch

endlich/abbrechend

gemischt periodisch

Dezimalzahl Darstellung

Bruchdarstellung

Kreismodell

Flächenmodell

Streckenmodell

Zahlenstrahl

Permanenzreihe

Rechenregeln für Brüche

$$0.\overline{9} = 1$$

Zusammenhänge zwischen Brüchen und Dezimalzahlen

Darstellungswechsel Dezimalbrüche/gew. Brüche

Rechnen mit Dezimalzahlen/gew. Brüchen

Nutzen des Flächenmodells zum rechnen

Nutzen des Kreismodells zum rechnen

(Formale) Zahlbereichserweiterung

Äquivalenzklasse

Wohldefiniertheit

Pfeilmodell

Flächenmodell

Kontomodell

Permanenzreihe

Zahlenstrahl

Wohldefiniertheit der Addition/Multiplikation

Rechenregeln für negative Zahlen

Rechnen mit Negativen Zahlen

Orientierung auf dem Zahlenstrahl

Nutzen des Pfeilmodells zum rechnen

Inhaltsbezogene Ziele

Prozessbezogene Ziele

Epistemologisches Hindernis

Das Genetische Prinzip

Das operative Prinzip

Das EIS-Prinzip

Operatives Durcharbeiten

Aufgabentypen nach dem Lukas-Modell

Vollständigkeitsaxiom

Intervallhalbierung

Intervallzehntelung

Heronverfahren

Abzählbarkeit

Überabzählbarkeit

Gleichmächtig

Bijektivität

Kardinalzahl

Potenzmenge

Zahlenstrahl

Numerischer Zugang zu Wurzeln

Geometrischer Zugang zu Wurzeln

Kontinuumshypothese (nur Aussage)

$\sqrt{2}$ ist irrational

Gültigkeit des Heronverfahrens

$\mathbb{Z}$ ist abzählbar

$\mathbb{Q}$ ist abzählbar

$\mathbb{R}$ ist überabzählbar

Näherungsweise Berechnung von Wurzeln

Konstruktion von Wurzeln mit Zirkel und Lineal

Konstruktion von Produkten mit Zirkel und Lineal

Orientierung auf dem Zahlenstrahl

Variable

Wortvariable

Wortformel

Konkatenation

Aufgabe-Ergebnis-Deutung

Rolle des Gleichheitszeichens

Bedeutung der geschlossene Darstellung

Problem der Gegenstandsauffassung

Gegenstandsaspekt

Einsetzungsaspekt

Kalkülaspekt

Strukturaspekt

Handlungsaspekt

Streichholzfiguren

Würfeltürme

Figurierte Zahlen

Interpretation einer Formel

Aufstellen einer Formel

Graphisches Darstellen

Aufstellen eines Terms Mit Hilfe arithmetischer Überlegungen

Aufstellen eines Terms Mit Hilfe geometrischer Überlegungen

Term

Operationszeichen

Rechtecks-Modell

Gleisanlagen

Malkreuz

Numerisch-tabellarisch

Sprachlich-situativ

Graphisch-visuell

Symbolisch-Formal

Binomische Formeln

Potenzregeln

Erweiterung der Potenzregeln

Termumformungen

Klammern auflösen

Faktorisieren

Ordnen

Zusammenfassen

Gleichung

Äquivalenzumformung

Boxen und Streichhölzer

Knack-die-Box-Modell

Waage-Modell

Verpackungs.Modell

Rechenstreifen

Al-Khwarizmi

Abc-Formel

Pq-Formel

Satz von Vieta

Graphisches Lösen von Gleichungen

Tabellarisches Lösen Von Gleichungen

Rückwärtsrechnen

Quadratische Ergänzung (geometrisch)

Quadratische Ergänzung (algebraisch)

Primzahl

Primzahlzwilling

Fermat-Zahlen

Mersenne-Zahlen

Primzahlen als additive Bausteine

Primzahlen als multiplikative Bausteine

Bildliche Darstellung des Sieb des Erathostenes

Goldbachvermutung (nur Aussage)

Hauptsatz der Arithmetik (nur Aussage)

Primzahlsatz (nur Aussage)

Satz von Euklid

Grosse Primzahlücken

Primfaktorzerlegung

Sieb des Erathostenes

Modulo-Arithmetik

Kongruenzen

Reduzieren

Kleinstes gemeinsames Vielfaches

Grösster gemeinsamer Teiler

Gregorianischer Kalender

Julianischer Kalender

Multiplikative Schreibweise bei Resten

Geometrische Interpretation des euklid. Algorithmus

Kalender als mathematisches Modell

Quersummenregel Mit Hilfe des Kongruenzenkalküls

Euklidischer Algorithmus

Ungerade Quadratzahlen und Teilbarkeit durch 8

Anwendung des Kongruenzen-Kalküls

Euklidischer Algorithmus anwenden

Bestimmung des ggT und kgV Mit der Primfaktorzerlegung

Monoalphabetische Verschlüsselung

Additive Verschlüsselung

Multiplikative Verschlüsselung

Potenz-Verschlüsselung (RSA)

Häufigkeitsanalyse

Additives Inverses

Multiplikatives Inverses

Polyalphabetische Verschlüsselung

Vigenère-Verfahren

Eulersche Phi-Funktion

RSA-Zahlen

Satz von Euler-Fermat (nur Aussage)

Kleiner Satz von Fermat (nur Aussage)

Aufstellen einer Verschlüsselungsfunktion (additiv, multiplikativ, Potenz)

Bestimmen der Entschlüsselungsfunktion (additiv, multiplikativ, Potenz)

Anwenden des erweiterten euklidischen Algorithmus

Konstruktion mit Zirkel und Lineal

Konstruktion durch Falten

Konstruierbare Zahlen

Zahlenkörper

Körpererweiterung

Körperturm

$$\square + \square \sqrt{\square}$$

Delisches Problem (nur Aussage)

Problem der Winkeldreiteilung (nur Aussage)

Quadratur des Kreises (nur Aussage)

Charakteristische Eigenschaften von konstruierbaren Zahlen (nur Aussage)

Konstruktion Summe, Differenz, Produkt und Quotient

Konstruktion Wurzel

Verschachtelte Wurzelterme gliedern

Körperturm bestimmen

